

3 – Linguagens Regulares

- 3.1 Sistema de Estados Finitos
- 3.2 Composição Seqüencial, Concorrente e Não-Determinista
- 3.3 Autômato Finito
- 3.4 Autômato Finito Não-Determinístico
- 3.5 Autômato Finito com Movimentos Vazios
- 3.6 Expressão Regular
- 3.7 Gramática Regular

3.6 Expressão Regular

- ◆ **Toda linguagem regular pode ser descrita por uma**
 - Expressão Regular
- ◆ **Formalismo denotacional (gerador)**
- ◆ **Definida a partir de**
 - conjuntos (linguagens) básicos
 - concatenação e união
- ◆ **Adequadas para a comunicação**
 - humano x humano
 - humano x máquina

Def: Expressão Regular (ER)

Base de Indução

- $\emptyset$ é ER
 - * denota a linguagem vazia: $\emptyset$
- ϵ é ER
 - * denota a linguagem $\{ \epsilon \}$
- x é ER (para qualquer $x \in \Sigma$)
 - * denota a linguagem $\{ x \}$

Def: ...Expressão Regular (ER)

Passo de Indução: se r e s são ER e denotam as ling. R e S , então

- *União*. $(r + s)$ é ER
* denota a linguagem $R \cup S$
- *Concatenação*. (rs) é ER
* denota a linguagem $RS = \{ uv \mid u \in R \text{ e } v \in S \}$
- *Concatenação Sucessiva*. (r^*) é ER
* denota a linguagem R^*

Def: Linguagem Gerada por uma ER

Se r é ER, a correspondente linguagem denotada é dita

- Linguagem Gerada por r

$L(r)$ ou $GERA(r)$

◆ Omissão de parênteses em uma ER é usual

- concatenação sucessiva: precedência sobre concatenação e união
- concatenação: precedência sobre união

Exp: Expressão Regular

ER	Linguagem Gerada ???
aa	
ba [*]	
(a + b) [*]	
(a + b) [*] aa(a + b) [*]	
a [*] ba [*] ba [*]	
(a + b) [*] (aa + bb)	
(a + ε)(b + ba) [*]	

Exp: ...Expressão Regular

ER	Linguagem Gerada
aa	somente a palavra aa
ba^*	todas as palavras que iniciam por b , seguido por zero ou mais a
$(a + b)^*$	todas as palavras sobre $\{a, b\}$
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	todas as palavras contendo aa como subpalavra
$a^*ba^*ba^*$	todas as palavras contendo exatamente dois b
$(a + b)^*(aa + bb)$	todas as palavras que terminam com aa ou bb
$(a + \epsilon)(b + ba)^*$	todas as palavras que não possuem dois a consecutivos

Exp: ...Expressão Regular

Linguagem gerada pela ER $(a + b)^*(aa + bb)$

- a e b denotam $\{a\}$ e $\{b\}$, respectivamente
- $a + b$ denota $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$
- $(a + b)^*$ denota $\{a, b\}^*$
- aa e bb denotam $\{a\}\{a\} = \{aa\}$ e $\{b\}\{b\} = \{bb\}$, respectivamente
- $(aa + bb)$ denota $\{aa\} \cup \{bb\} = \{aa, bb\}$
- $(a + b)^*(aa + bb)$ denota $\{a, b\}^* \{aa, bb\}$

Portanto, $\text{GERA}((a + b)^*(aa + bb))$ é

$\{aa, bb, aaa, abb, baa, bbb, \\ aaaa, aabb, abaa, abbb, baaa, babb, bbaa, bbbb, \dots\}$

Teorema: Expressão Regular $\rightarrow$ Linguagem Regular

Se r é ER, então $GERA(r)$ é linguagem regular

Prova: (*por indução*)

Uma linguagem é regular sse é possível construir um

- AFD, AFN ou AFN_ϵ que reconheça a linguagem

É necessário mostrar que

- dada uma ER r qualquer
- é possível construir um autômato finito M tal que

$$ACEITA(M) = GERA(r)$$

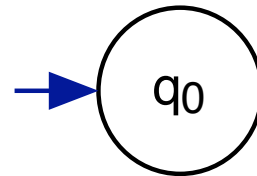
Demonstração: indução no número de operadores

Base de indução. r ER com zero operadores

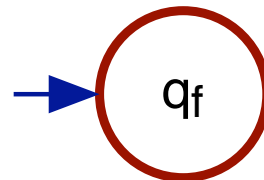
- $r = \emptyset$
 - * Autômato???
- $r = \varepsilon$
 - * Autômato???
- $r = x$ ($x \in \Sigma$)
 - * Autômato???

Base de indução. $r \in R$ com zero operadores

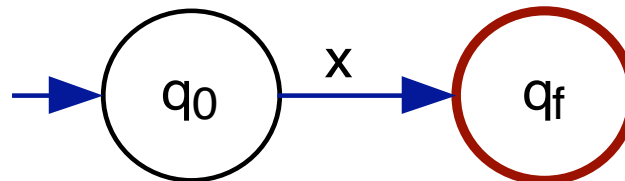
- $r = \emptyset$. Autômato: $M_1 = (\emptyset, \{q_0\}, \delta_1, q_0, \emptyset)$



- $r = \epsilon$. Autômato: $M_2 = (\emptyset, \{q_f\}, \delta_2, q_f, \{q_f\})$



- $r = x$ ($x \in \Sigma$). Autômato: $M_3 = (\{x\}, \{q_0, q_f\}, \delta_3, q_0, \{q_f\})$



Hipótese de Indução. $r \in R$ com até $n > 0$ operadores

- suponha que é possível definir um AF que aceita $GERA(r)$

Passo de Indução. $r \in R$ com $n + 1$ operadores

- r pode ser representada por (r_1 e r_2 possuem conjuntamente no máximo n operadores)
 - * $r = r_1 + r_2$
 - * $r = r_1 r_2$
 - * $r = r_1^*$
- por hipótese de indução, existem

$$M_1 = (\Sigma_1, Q_1, \delta_1, q_{01}, \{ q_{f1} \}) \quad e \quad M_2 = (\Sigma_2, Q_2, \delta_2, q_{02}, \{ q_{f2} \})$$

$$ACEITA(M_1) = GERA(r_1) \quad e \quad ACEITA(M_2) = GERA(r_2)$$

$$r = r_1 + r_2$$

- Autômato???

$$r = r_1 r_2$$

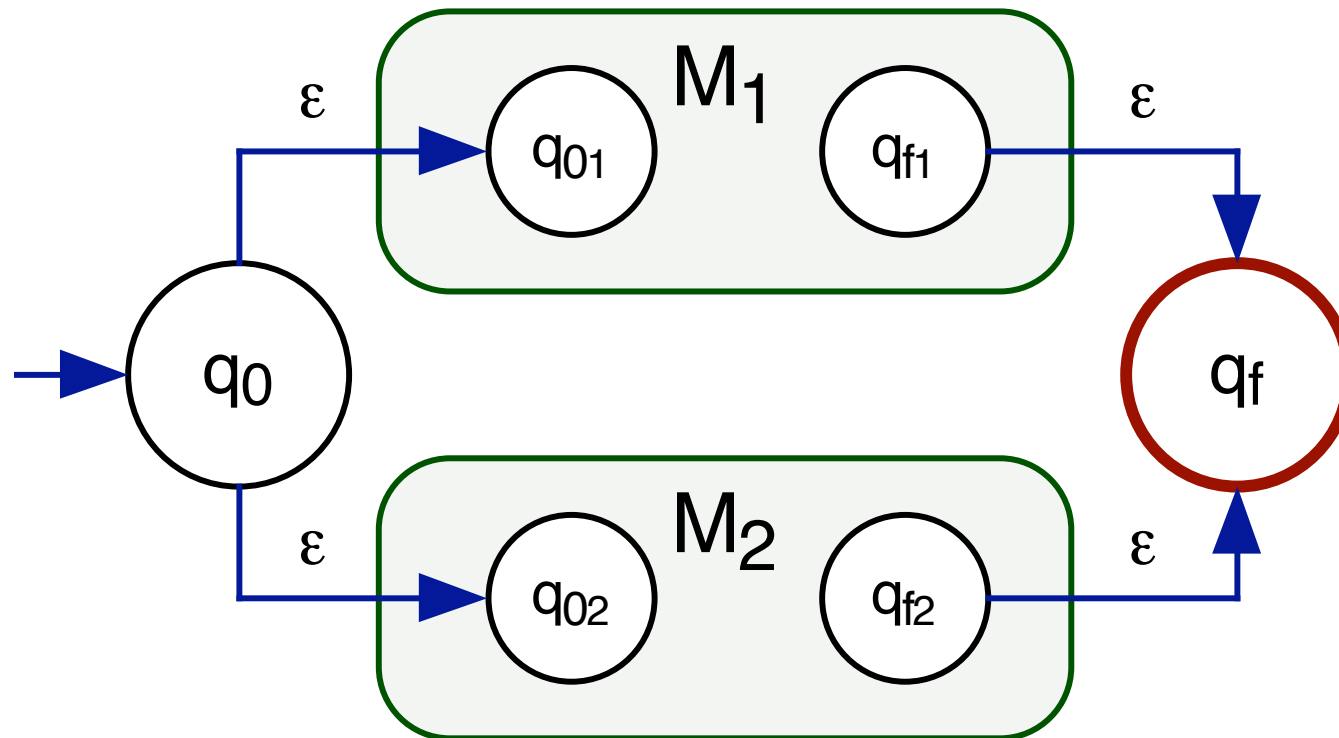
- Autômato???

$$r = r_1^*$$

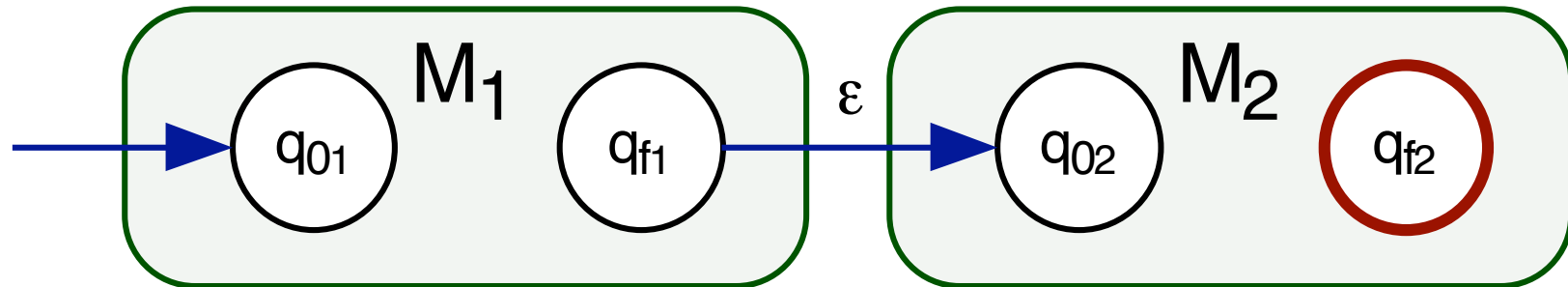
- Autômato???

- sem perda de generalidade:
 - * M_1 e M_2 possuem exatamente um estado final (**exercícios**)
 - * estados dos autômatos: conjunto disjuntos (se não forem?)

$r = r_1 + r_2$. Autômato $M = (\Sigma_1 \cup \Sigma_2, Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$

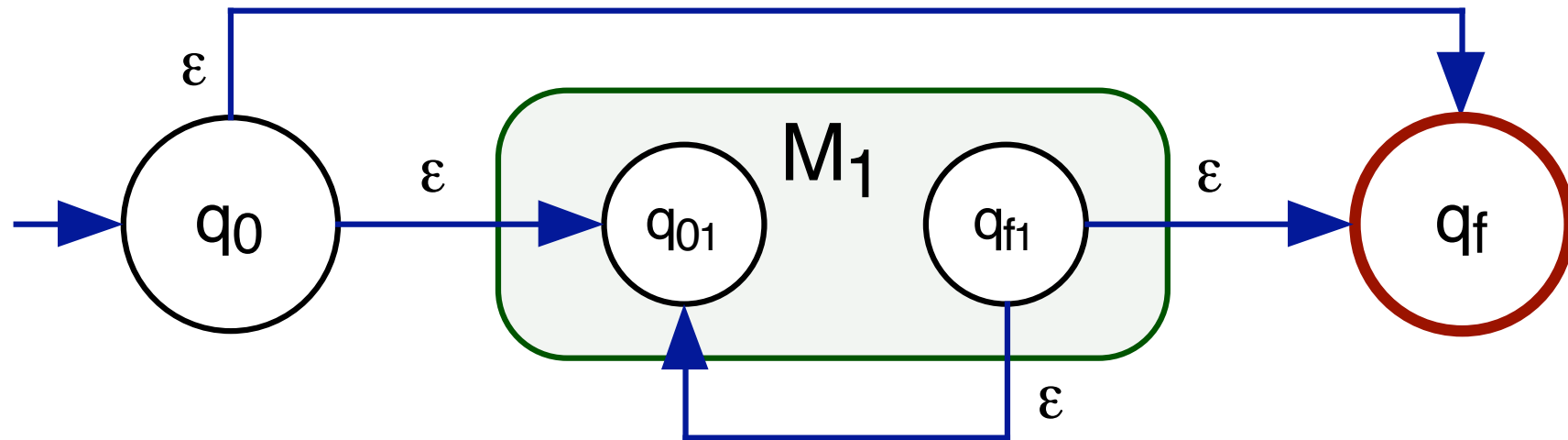


$r = r_1 r_2$. Autômato $M = (\Sigma_1 \cup \Sigma_2, Q_1 \cup Q_2, \delta, q_{01}, \{q_{f2}\})$



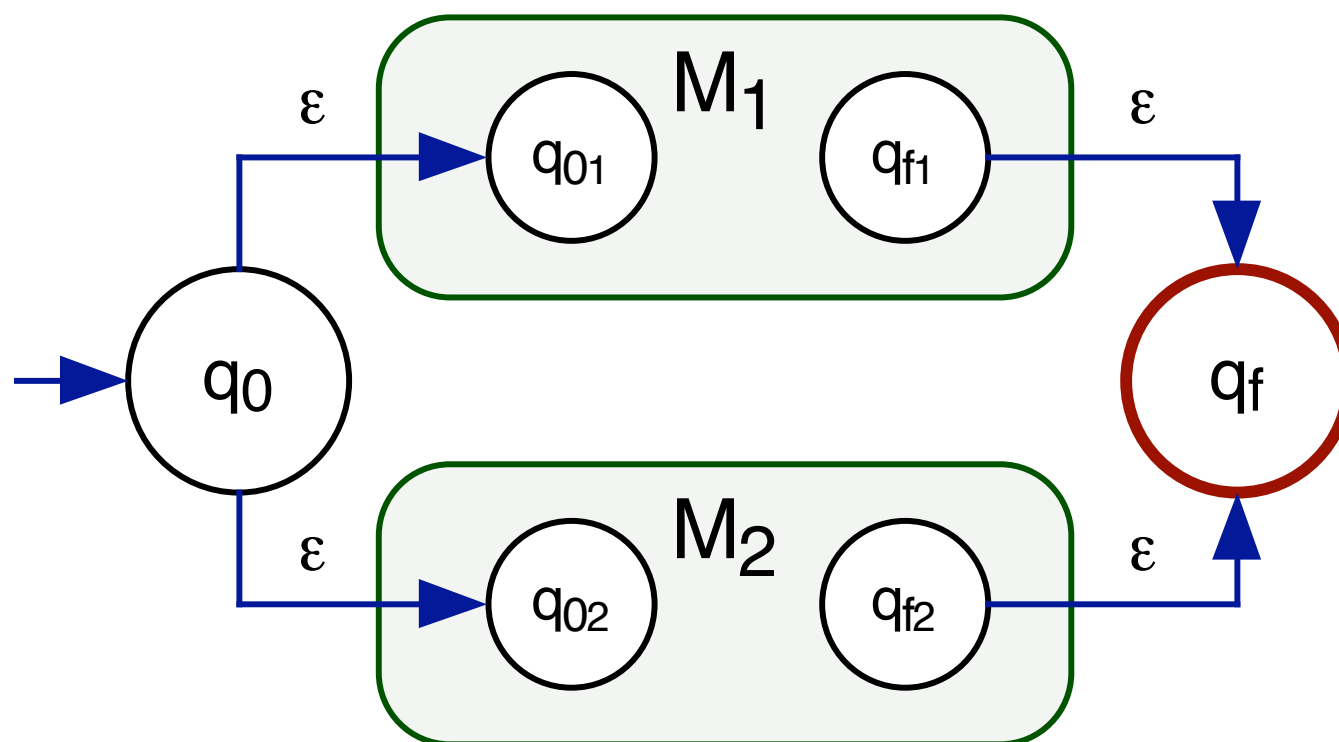
$r = r_1^*$. Autômato (suponha $q_0 \notin Q_1$, $q_f \notin Q_1$)

- $M = (\Sigma_1, Q_1 \cup \{q_0, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$



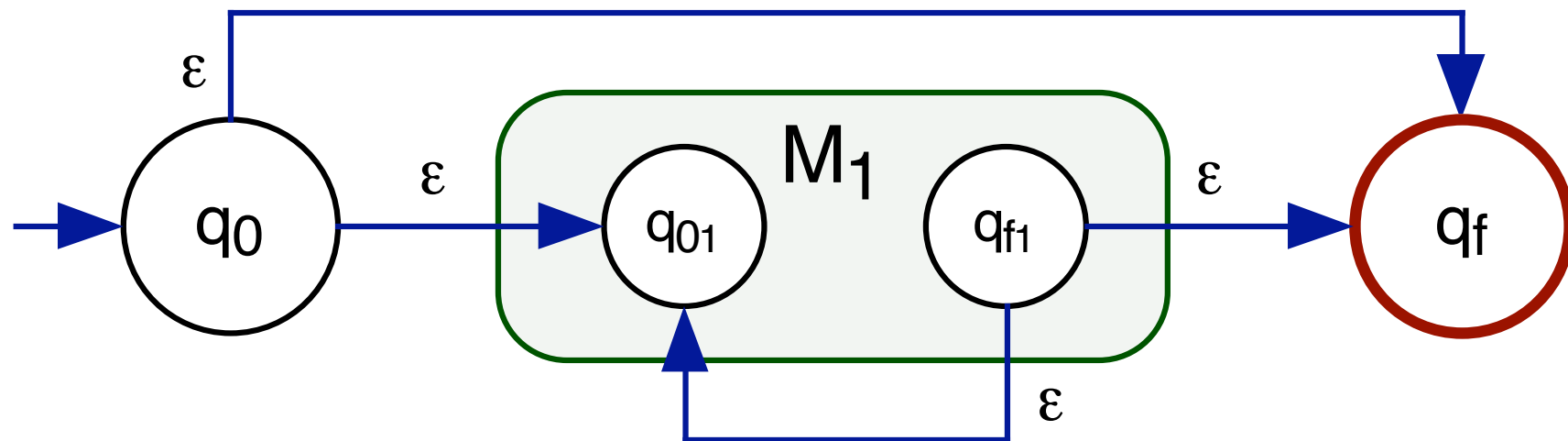
♦ **Exercício:** no caso $r = r_1 + r_2$

- não introduzir os estados q_0 e q_f
- identificar ("unificar") os estados iniciais/finais de M_1/M_2 ???

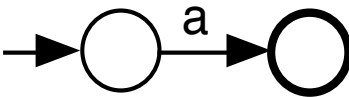
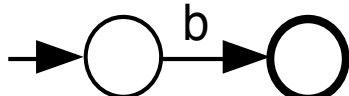
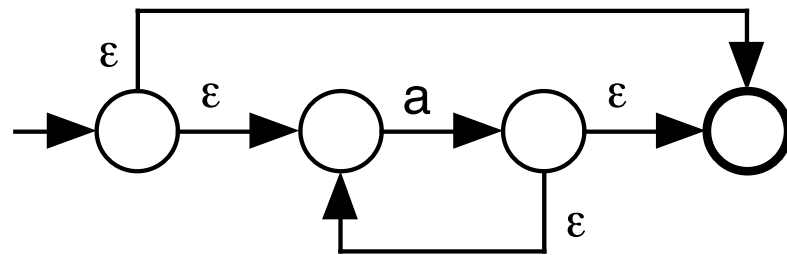
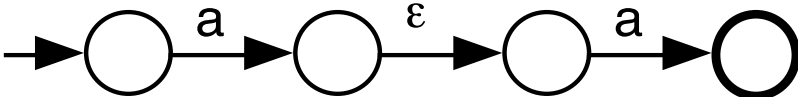


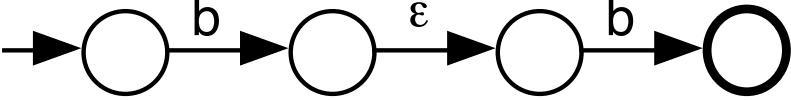
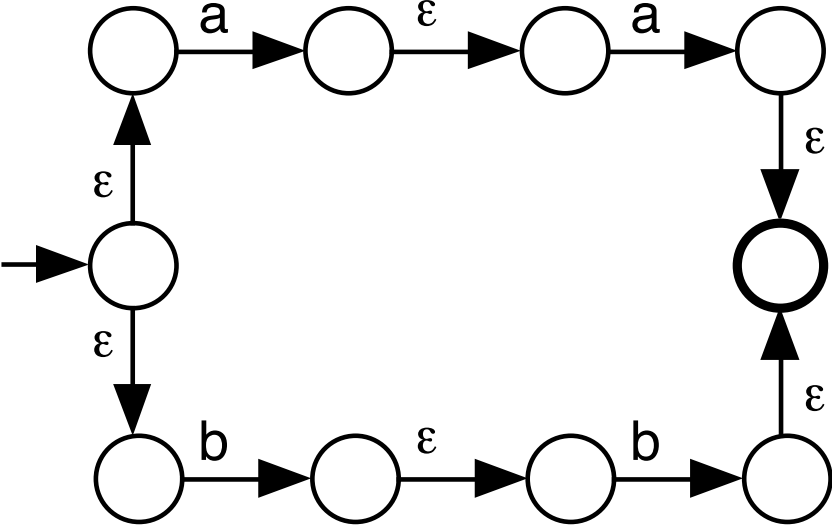
♦ **Exercício: no caso $r = r_1^*$**

- não introduzir o estado q_f
- manter q_{f1} como o estado final
- transição vazia de q_0 para q_{f1} ???

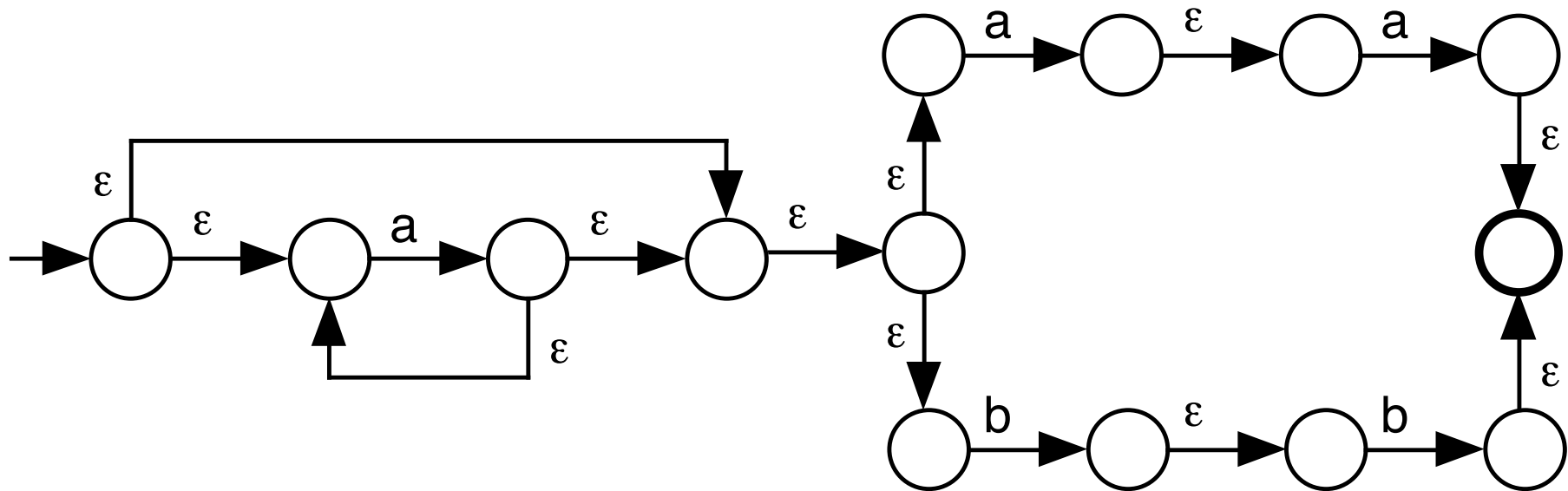


Exp: AFN_{ϵ} a partir de $a^*(aa + bb)$

ER	AFN_{ϵ}
a	
b	
a^*	
aa	

ER	AFN ϵ
bb	
(aa + bb)	

- Autômato resultante: $a^*(aa + bb)$



Teorema: Linguagem Regular $\rightarrow$ Expressão Regular

Se L é linguagem regular, então existe uma ER r tal que

$$\text{GERA}(r) = L$$

O teorema não será provado